

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Ascendencia y mezcla genética de los colombianos Población: una revisión sistemática y un metaanálisis.

Ghennie T. Rodríguez-Rey¹  Marcela Orjuela-Rodríguez²  | Narmer Fernando Galeano Vanegas² 

¹Grupo de Investigación en Biodiversidad y Recursos Naturales (BIONAT), Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Caldas, Manizales, Colombia | ²Grupo de Investigación BIOS, Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia, Manizales, Colombia

Correspondencia: Ghennie T. Rodríguez-Rey (ghennie.rodriguez@ucaldas.edu.co) | Narmer Fernando Galeano Vanegas (contacto@bios.co)

Recibido: 16 de octubre de 2024 | Revisado: 16 de julio de 2025 | Aceptado: 3 de septiembre de 2025

Financiamiento: Este trabajo fue apoyado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (BPIN2021000100368).

Palabras clave: Colombia | mezcla genética | ascendencia genética | metaanálisis

ABSTRACTO

Objetivos: Se realizó una revisión sistemática con metaanálisis para estimar y comparar las proporciones de ascendencia indígena americana, africana y europea en Colombia con las de otros países latinoamericanos.

Materiales y métodos: Se revisaron artículos publicados entre 2005 y 2022 que estimaban la mezcla genética colombiana utilizando marcadores autosómicos (polimorfismos de un solo nucleótido o marcadores informativos de ascendencia). Se realizaron metaanálisis a nivel nacional y regional. Finalmente, los resultados de Colombia se compararon con estimaciones de otros países latinoamericanos.

Resultados: Considerando 75 registros, Colombia mostró proporciones más equilibradas de ascendencia indígena americana y europea (0,307 y 0,510, respectivamente), mientras que la proporción de ascendencia africana fue, en promedio, 2,23 veces menor, con un valor de 0,183.

A nivel regional, la distribución de estos grupos ancestrales en el territorio no fue homogénea. La región del Pacífico presenta la mayor ascendencia africana, seguida de cerca por la región insular. La región amazónica muestra la mayor ascendencia indígena americana, seguida por la región de la Orinoquía, mientras que la región andina presenta la mayor ascendencia europea, seguida por las regiones del Caribe y la Orinoquía. En el contexto latinoamericano, Colombia ocupa el octavo lugar en ascendencia indígena americana, el quinto en ascendencia africana y el undécimo en ascendencia europea.

Conclusiones: Colombia puede considerarse uno de los países con mayor diversidad genética de Latinoamérica, con una variabilidad significativa en la distribución de la ascendencia tanto entre regiones como dentro de ellas. Se requiere más investigación para comprender plenamente la ascendencia genómica de Colombia y desarrollar estrategias de salud pública de precisión que impulsen la medicina de precisión.

1 | Introducción

El año 1492 marca un momento crucial en la historia de las Américas, desencadenando una de las mayores transformaciones de la historia de la humanidad: la mezcla de múltiples culturas (DANE 2007).

El momento y el alcance de la mezcla entre los diversos grupos nativos que habitaban las Américas, los colonizadores europeos de la Península Ibérica y los esclavos africanos moldearon la

diferentes patrones de diversidad genética y ascendencia en poblaciones latinoamericanas (Adhikari, Mendoza-Revilla, et al. 2016; Maldonado et al. 2023).

Colombia, como puerta de entrada a Sudamérica, fue uno de los países más influenciados por este acontecimiento histórico (DANE 2007). Hoy, en las seis regiones colombianas (Insular, Caribe, Pacífico, Andes, Orinoquía y Amazonía),

Coexisten poblaciones de ascendencia mixta, afrocolombianos, romaníes o gitanos y 115 grupos indígenas nativos (DANE 2022). Generalmente, las regiones andina y caribeña concentran la mayor parte de la población de Colombia, tanto antes como después de la conquista europea, y son las regiones económicamente más activas del país. En contraste, la región del Pacífico y el área boscosa que comprende las regiones de la Orinoquía y la Amazonía son las más extensas en territorio, pero las menos pobladas y desarrolladas económicamente (De Castro y Restrepo 2015; Ossa et al. 2016). Entre los grupos indígenas, cuatro tribus representan el 58.1% de la población indígena: Wayuu, Zenú, Nasa y Pastos. Los departamentos de Guajira, Córdoba, Sucre, Cauca, Nariño y Chocó (regiones Caribe, Andes y Pacífico) concentran la mitad de la población indígena del país, mientras que los departamentos con mayor población absoluta son Guainía, Vaupés, Amazonas, Vichada y Guajira (regiones Amazónica, Orinoquía y Caribe) (DANE 2019).

La población afrocolombiana se puede categorizar en cuatro grupos clave: los ubicados en el corredor del Pacífico colombiano (región del Pacífico), las comunidades raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (región insular), la comunidad de San Basilio de Palenque (región del Caribe) y la población residente en capitales municipales o grandes ciudades (DANE 2007).

Varios estudios han caracterizado genéticamente a las poblaciones colombianas y han correlacionado la diversidad observada con eventos históricos (Ossa et al. 2016). Los estudios de ADN mitocondrial y cromosoma Y confirman el fuerte sesgo sexual durante las primeras etapas de la mezcla genética, que involucra predominantemente a hombres europeos de la Península Ibérica y nativos o africanos.

mujeres, reflejando la mayor proporción de inmigrantes europeos varones y su rol social dominante (Bryc et al. 2010; Carvajal-Carmona et al. 2003, 2000; Homburger et al. 2015; Mathias et al. 2016). Por otro lado, estudios de marcadores autosómicos, que proporcionan análisis de ascendencia más precisos, han mostrado un predominio de ascendencia europea vinculada al centro/sur de España (Chacón-Duque et al. 2018). Sin embargo, la prevalencia de componentes de ascendencia continental puede variar significativamente dependiendo de la región dentro del país (Chande et al. 2020; Ossa et al. 2016; Ruiz-Linares et al. 2014; Salzano y Sans 2014). Por ejemplo, estudios genómicos han demostrado que Medellín presenta un mayor porcentaje de ascendencia europea (62%), mientras que Ibagué tiene un mayor porcentaje de ascendencia indígena americana (54%), y Chocó tiene un mayor porcentaje de ascendencia africana (76%) (Chande et al. 2020; Conley et al. 2017; Criollo-Rayó et al. 2018; Medina-Rivas et al. 2016). Además, el patrón de ascendencia subcontinental también puede variar dentro del país. En Chocó, la ascendencia africana está más estrechamente relacionada con poblaciones de Nigeria, mientras que Medellín comparte ascendencia con poblaciones de Sierra Leona y Gambia (Conley et al. 2017). El componente indígena americano de los colombianos del noroeste está más estrechamente relacionado con los grupos chibcha-páez, mientras que el componente de los colombianos del sur está más estrechamente relacionado con los grupos andinos de las estribaciones peruanas (Chacón-Duque et al. 2018). Por lo tanto, la variabilidad observada en la contribución relativa de cada población ancestral (continental y subcontinental) puede resultar de diferentes poblaciones fundadoras, diferentes períodos de migración, barreras geográficas y culturales a la migración, el número de individuos involucrados en la

proceso de mezcla y la duración de este proceso, entre otros factores (Chande et al. 2020; Moreno-Estrada et al. 2013).

Además, los distintos patrones de ascendencia genética influyen en la variación de rasgos biomédicos complejos, lo que subraya la necesidad de integrar la diversidad genómica en la medicina (Belbin et al. 2018; Maldonado et al. 2023). Para que la medicina genómica alcance su máximo potencial, es fundamental que los estudios genómicos sean más representativos de las poblaciones globales. En este contexto, la diversidad genómica de Colombia representa un recurso valioso y en gran medida inexplorado que podría impulsar el desarrollo de la medicina genómica tanto a nivel local como global (Chande et al. 2021). Además, la estrecha relación entre etnia, ascendencia y salud en Colombia refuerza la necesidad de adoptar el paradigma de la salud pública de precisión como un medio para implementar la medicina genómica en el país (Chande et al. 2021). A diferencia de la medicina de precisión, que se centra en el tratamiento individual, la salud pública de precisión se dirige a poblaciones enteras basándose en perfiles genómicos, demográficos y poblacionales detallados (Khoury et al. 2018, 2016). Este enfoque permite una asignación de recursos más eficaz y facilita la implementación eficiente de tecnologías genómicas emergentes en estos entornos (Chande et al. 2021).

En este contexto, se realizó una revisión sistemática con metaanálisis de estudios sobre ascendencia y mezcla genética en Colombia.

El objetivo era estimar las proporciones combinadas de ascendencia continental (nativa americana, africana y europea) y comparar estos resultados con las estimaciones de otros países latinoamericanos que utilizaron el mismo enfoque.

2 | Materiales y métodos

2.1 | Búsqueda bibliográfica, criterios de inclusión/exclusión y extracción de datos

Para la revisión sistemática, se identificaron estudios que utilizaban datos genómicos para evaluar la ascendencia de poblaciones latinoamericanas en las bases de datos Scopus y Web of Science. La ecuación de búsqueda, restringida a los campos de título, resumen y palabras clave, fue: (ancestry AND ("Latin American" OR "Latin America" OR "Latinoamericanos" AND genom*)). Se eliminaron los registros duplicados y se excluyeron los estudios que no cumplían los criterios de selección. Además, los estudios citados en seis revisiones (Adhikari et al. 2017; Adhikari, Mendoza-Revilla, et al. 2016; De Oliveira et al. 2023; Rodrigues de Moura et al. 2015; Salzano y Sans 2014; Souza et al. 2019) y que cumplían los criterios de selección se incluyeron como registros de otras fuentes (Figura 1).

Los criterios de inclusión fueron: (i) estudios que utilizaron polimorfismos de un solo nucleótido autosómicos (SNP) o marcadores informativos de ascendencia autosómica (AIM) para inferir la ascendencia genética; (ii) estudios que estimaron la ascendencia genética nativa americana, africana y europea; (iii) estudios que informaron el número de individuos analizados; y (iv) estudios que proporcionaron el número de marcadores utilizados. Los criterios de exclusión fueron: (i) estudios que utilizaron menos de 10 SNP o AIM; (ii) estudios que involucraron individuos emparentados; (iii) estudios para los cuales no estaba disponible el texto completo; (iv) artículos de revisión; (v) estudios que carecían de datos sobre la ascendencia de las tres poblaciones ancestrales (nativa americana, africana y

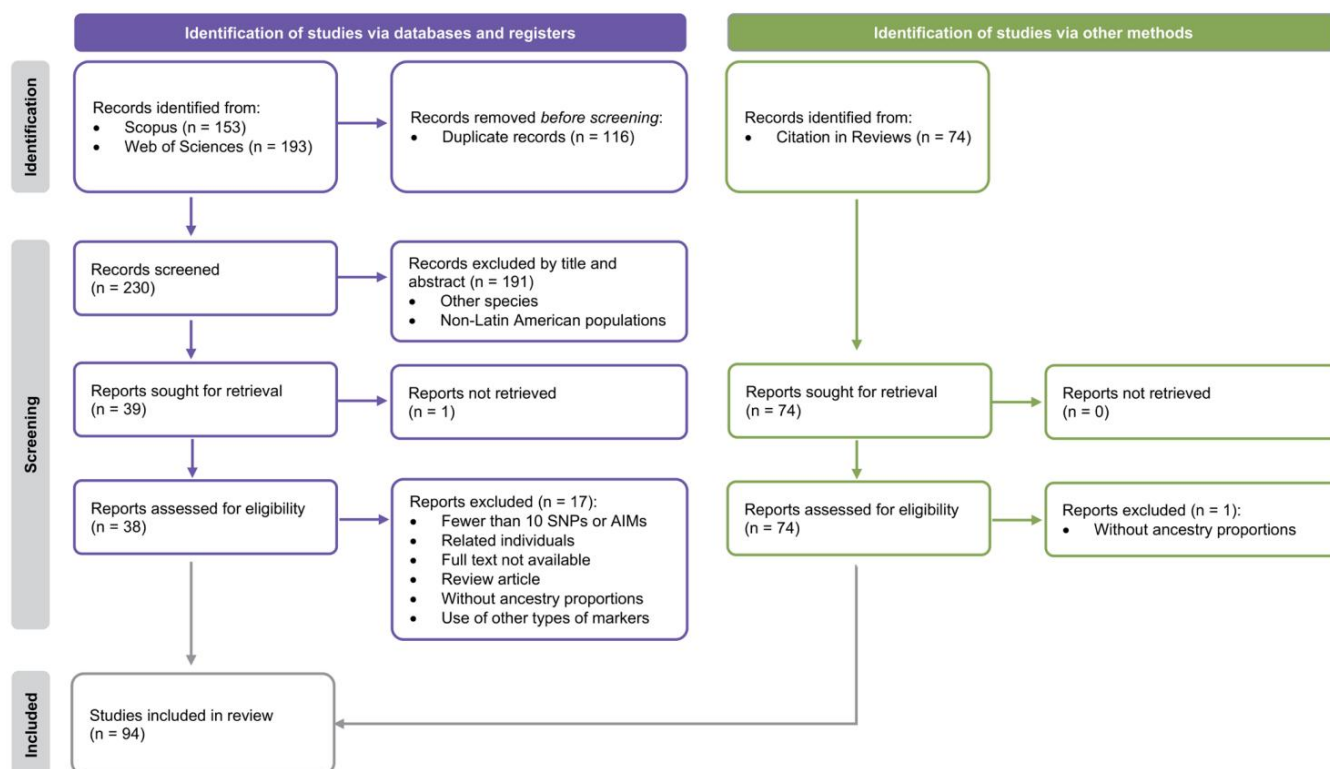


FIGURA 1 | Diagrama de flujo PRISMA 2020 para la revisión sistemática.

(vi) estudios que utilizan únicamente marcadores de grupo sanguíneo, marcadores uniparentales o microsatélites (Figura 1).

De los estudios seleccionados, se extrajo información relacionada con la ubicación geográfica de la población estudiada (país y ubicación de la muestra), el tamaño de la muestra (NS), los marcadores utilizados para la inferencia de ascendencia (SNP o AIM), el número de loci utilizados y el porcentaje de ascendencia continental (AFR, ascendencia africana; EUR, ascendencia europea; NAT, ascendencia nativa americana). Si bien la revisión sistemática excluyó los estudios que utilizaron únicamente marcadores uniparentales, algunos de los estudios seleccionados también los incluyeron.

Por lo tanto, para obtener una visión más completa de la ascendencia continental en Colombia, también se extrajeron los porcentajes de ascendencia para los marcadores mitocondriales (ADNmt) y el cromosoma Y.

2.2 | Metaanálisis

Dado que en algunos estudios la suma de proporciones no es igual a 1, principalmente debido a la inclusión de cuatro poblaciones ancestrales continentales, los valores se estandarizaron dividiendo cada contribución por la suma total de contribuciones (Rodrigues de Moura et al. 2015). Además, debido a que algunos de los estudios seleccionados utilizan la misma cohorte (por ejemplo, Proyecto 1000 Genomas, Estudio CANDELA, Proyecto ChocoGen, Proyecto EpiGen-Brasil, Estudio GALA y Proyecto HapMap Fase 3), se tomaron medidas específicas para evitar contar individuos más de una vez en el metaanálisis. Cuando varios estudios informaron estimaciones de ascendencia basadas en muestras idénticas (es decir, la misma cohorte, con el mismo tamaño y composición de muestra), se calculó el promedio de las proporciones de ascendencia informadas. Por el contrario, cuando los estudios utilizaron la misma cohorte pero difirieron en el tamaño de la muestra (lo que indica una superposición parcial o una expansión de la muestra), la ascendencia

Se conservaron las estimaciones del estudio con el mayor tamaño de muestra, priorizando así la representatividad y minimizando la redundancia. Si bien reconocemos que los estudios basados en menos marcadores genéticos pueden producir estimaciones de menor resolución, el criterio de selección se diseñó para maximizar la consistencia en la representación a nivel poblacional. Cabe destacar que, en seis de los diez casos examinados, el estudio con el mayor tamaño de muestra también empleó el mayor número de SNP. Además, incluso en los casos en que la densidad de marcadores varió, las estimaciones de ascendencia fueron generalmente consistentes. Por ejemplo, en la muestra colombiana del Estudio CANDELA, la ascendencia nativa americana se estimó en 0,290 utilizando 30 AIM (Ruiz-Linares et al. 2014) y en 0,287 utilizando 546.780 SNP (Chacón-Duque et al. 2018), lo que demuestra una variación mínima a pesar del aumento en la resolución del genotipado.

Para realizar el metaanálisis y obtener estimaciones imparciales de las proporciones ancestrales, las estimaciones de ascendencia de cada registro se ponderaron según la población total censal de la ubicación de muestreo. Este ajuste tiene en cuenta que los estudios revisados se basan en muestras recolectadas en sitios específicos en lugar de mediante un muestreo uniforme en cada país, lo que garantiza que las proporciones de ascendencia ponderadas reflejen con mayor precisión las distribuciones de población (Adhikari et al. 2017; Eyheramendy et al. 2015).

Cuando un país latinoamericano o una región colombiana tenía múltiples registros disponibles, se aplicó la metodología propuesta por Eyheramendy et al. (2015), asignando a cada registro un peso (w_r) basado en la relación entre la proporción de la población total (P_r) que reside en el lugar de muestreo (según datos censales) y la proporción de la muestra total (S_r) aportada por ese registro:

$$w_r = \frac{P_r}{S_r}$$

Por ejemplo, el registro correspondiente a la región Noreste de Argentina, reportado por Corach et al. (2010), incluye cuatro provincias y representa el 0,0377 de la población total, mientras que contribuye con el 0,0373 de la muestra total. Por lo tanto, el peso para este registro se calcula como (Tabla S1):

$$w = \frac{0,0377}{0,0373} = 1,01$$

Un peso mayor que 1 indica que una ubicación de muestreo está subrepresentada en la muestra en relación con el tamaño de su población, y por lo tanto, su contribución se amplifica. Por el contrario, un peso menor que 1 refleja una sobrerepresentación, y el registro se pondera a la baja en consecuencia. Una vez definidos los pesos de los registros, las proporciones de ascendencia para cada país latinoamericano o región colombiana se calculan como promedios ponderados de las estimaciones de ascendencia:

$$\text{ancestry} = \frac{\sum_{r=1}^n w_r \times pr}{\sum_{r=1}^n w_r}$$

donde pr es la proporción de ascendencia (por ejemplo, nativo americano, europeo o africano) de cada registro, y w_r es el peso asignado a cada registro.

Finalmente, se generaron mapas y gráficos triangulares de las proporciones estimadas de ascendencia genética nativa americana, africana y europea utilizando los paquetes de R ggplot2 (Wickham 2016) y ggtern (Hamilton y Ferry 2018), respectivamente.

3 | Resultados

3.1 | Características de los estudios seleccionados

Tras realizar una búsqueda bibliográfica global que abarcó artículos publicados entre 2005 y 2022, se seleccionaron 94 estudios para su revisión exhaustiva. Estos estudios evaluaron la ascendencia genética continental (nativa americana, africana y europea) basándose en marcadores autosómicos en 16 países latinoamericanos. Brasil presentó el mayor número de registros (84), seguido de Colombia (75) y México (28). Los países con menor número de registros fueron Honduras, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, cada uno con un solo registro. Además, 63 estudios utilizaron marcadores autosómicos, mientras que 31 utilizaron polimorfismos de un solo nucleótido (SNP). El número de marcadores autosómicos varió ampliamente entre los estudios, especialmente en el caso de los SNP. En los estudios que utilizaron marcadores autosómicos, el número de loci osciló entre 11 y 1814, mientras que en los estudios que utilizaron SNP, osciló entre 100 y 700 093. Finalmente, ocho de los estudios seleccionados también estimaron la ascendencia genética continental utilizando marcadores uniparentales (ADNmt y cromosoma Y) para Colombia. Las Tablas S1 a S3 resumen todos los estudios incluidos en el metaanálisis que evaluaron la ascendencia genética continental con base en marcadores autosómicos, de ADNmt y del cromosoma Y, respectivamente.

3.2 | Ascendencia y mezcla genética en Colombia

Las proporciones ponderadas de ascendencia nativa americana, africana y europea basadas en marcadores autosómicos, de ADN mitocondrial y del cromosoma Y se resumen en la Figura 2. Para

En los marcadores autosómicos, las proporciones de ascendencia europea (0,510) y nativa americana (0,307) fueron más similares, mientras que la proporción de ascendencia africana fue en promedio 2,23 veces menor, con un valor de 0,183. Por el contrario, los resultados de los marcadores uniparentales revelan un desequilibrio entre la ascendencia materna y paterna, siendo los haplogrupos mitocondriales nativos americanos (0,870) y los haplogrupos del cromosoma Y europeos (0,770) los más predominantes (Figura 2).

Los análisis de ascendencia genética en las regiones geográficas colombianas abarcaron 23 departamentos dentro de seis regiones, siendo las regiones andina y pacífica las que presentaron el mayor número de registros (44 y 9, respectivamente, como se muestra en la Tabla 1). La región amazónica mostró una mayor prevalencia de ascendencia indígena americana (0,682), mientras que las regiones del Pacífico e insular mostraron una mayor prevalencia de ascendencia africana (0,668 y 0,627, respectivamente). En contraste, las regiones andina y caribeña mostraron una mayor proporción de ascendencia europea (0,513 y 0,455, respectivamente), y la región de la Orinoquía se destacó por tener contribuciones similares de ascendencia indígena americana y europea (0,469 y 0,444, respectivamente; Tabla 1 y Figura 3A–C). Además, el gráfico triangular reveló una variabilidad significativa dentro de las regiones andina, caribeña y del Pacífico. En las regiones andina y caribeña, los registros varían desde los más cercanos al vértice europeo hasta los más cercanos al vértice indígena americano. Mientras tanto, en la región del Pacífico, los registros varían desde los más cercanos al vértice africano hasta aquellos con contribuciones similares de Ascendencia nativa americana y europea (Figura 3D).

3.3 | Ascendencia y mezcla genética en América Latina

Las proporciones ponderadas de las tres ascendencias continentales en los países latinoamericanos, según las estimaciones del metaanálisis, se resumen en la Tabla 2. Para representar mejor la mezcla genética en América Latina, la tabla también incluye las proporciones de mezcla para otros países (Honduras, Paraguay, República Dominicana y Uruguay) que cuentan con un solo estudio.

México, el único país norteamericano incluido en Latinoamérica, presentó una mayor prevalencia de ascendencia indígena americana (0,599). Entre los cinco países centroamericanos analizados, tres mostraron una mayor contribución europea (Cuba: 0,736, Costa Rica: 0,702 y Puerto Rico: 0,676), uno tuvo una contribución predominantemente africana (Honduras: 0,810) y otro mostró proporciones más equilibradas de ascendencia europea y africana (República Dominicana: 0,520 y 0,380, respectivamente).

Por el contrario, los países sudamericanos mostraron una mayor variabilidad. Tres países presentaron una mayor contribución de ascendencia europea (Brasil: 0,753, Argentina: 0,730 y Uruguay: 0,687), mientras que otros tres tuvieron una mayor prevalencia de ascendencia indígena americana (Bolivia: 0,910, Perú: 0,766 y Ecuador: 0,615). Además, cuatro países mostraron proporciones más comparables de ascendencia europea y nativa americana (Chile: 0,527 y 0,439, respectivamente; Venezuela: 0,515 y 0,380, respectivamente; Colombia: 0,510 y 0,307, respectivamente; y Paraguay: 0,554 y 0,338, respectivamente) (Tabla 2).

Por otro lado, tanto el mapa como el gráfico triangular muestran que, en general, los países latinoamericanos con el mayor

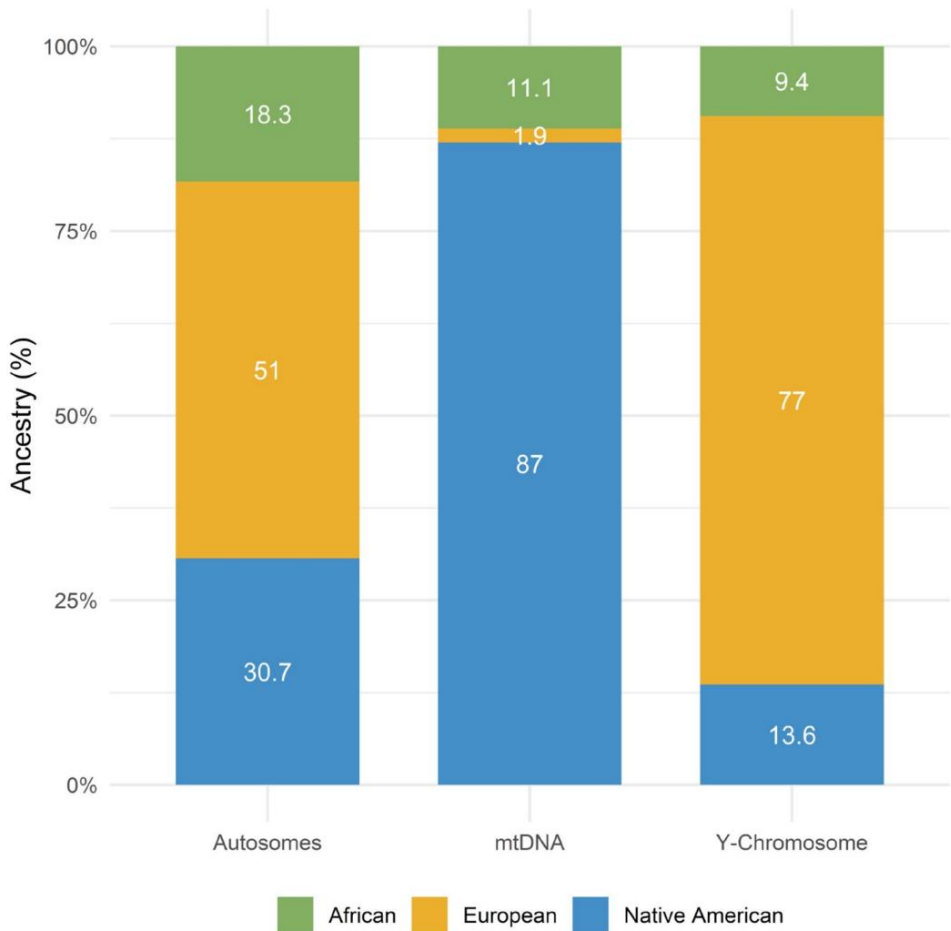


FIGURA 2 | Proporciones de ascendencia continental para Colombia obtenidas mediante metaanálisis y estimadas utilizando marcadores autosómicos, de ADN mitocondrial y del cromosoma Y.

TABLA 1 | Proporciones de ascendencia continental obtenidas mediante metaanálisis por región de Colombia, basadas en estudios que utilizan marcadores genéticos autosómicos.

Región Número de registros		proporciones de ascendencia		
		NAT	AFR	EUR
Amazonas	5	0,682	0,070	0,248
andino	44	0,376	0,111	0,513
caribe	6	0,274	0,270	0,455
Insular	1a	0,113	0,627	0,260
Orinoquía	3	0,469	0,087	0,444
Pacífico	9	0,156	0,668	0,176

Abreviaturas: AFR, ascendencia africana; EUR, ascendencia europea; NAT, ascendencia nativa americana.
aProporción derivada del único estudio realizado para la región.

Bolivia y Perú presentan la mayor ascendencia nativa americana (0,910) y la mayor ascendencia africana (0,766), mientras que Honduras muestra la mayor ascendencia africana (0,810) (Adhikari et al. 2017). Por el contrario, Brasil, Cuba y Argentina tienen la mayor ascendencia europea (0,753, 0,736 y 0,730, respectivamente, Figura 4A–D).

4 | Debate

Aunque varios estudios han demostrado que la proporción de mezcla genética de las tres poblaciones ancestrales continentales varía ampliamente entre los países latinoamericanos e incluso han resaltado diferencias de ascendencia genética entre regiones dentro de cada país (por ejemplo, Adhikari, Mendoza-Revilla, et al. 2016; Bryc et al. 2010; De Oliveira et al. 2023; Homburger et al. 2015; Rodrigues de Moura et al. 2015; Ruiz-Linares et al. 2014; Salzano y Sans 2014), pocos esfuerzos han consolidado y actualizado esta información a través de un metaanálisis específico de la región enfocado en Colombia. Por lo tanto, dado el creciente uso de datos genómicos humanos en las últimas décadas, este estudio tuvo como objetivo realizar una revisión exhaustiva de la literatura enfocada en la investigación que emplea SNP autosómicos o AIM para inferir la ascendencia genética, desagregada por región geográfica dentro de Colombia. El objetivo es mejorar la comprensión de la heterogeneidad genética en diferentes regiones geográficas de Colombia y comparar estos hallazgos con estimaciones de otros países latinoamericanos. Sin embargo, es importante reconocer que las estimaciones de ascendencia genética de los estudios incluidos en este metaanálisis a menudo se basan en muestras de conveniencia que no necesariamente son representativas de poblaciones enteras, lo que puede introducir sesgos debido a la limitada cobertura geográfica y socioeconómica

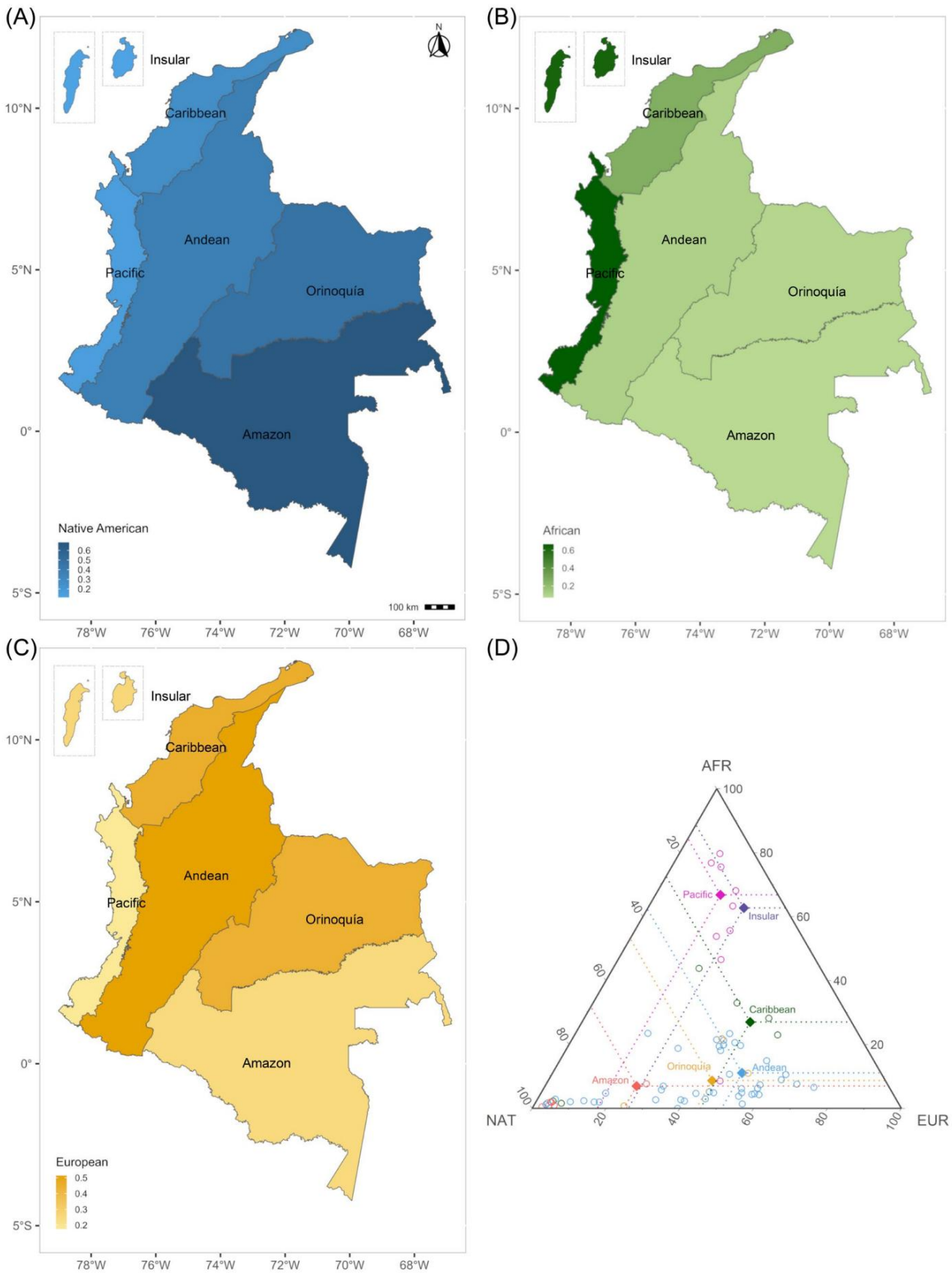


FIGURA 3 | Proporciones de ascendencia continental obtenidas mediante metaanálisis por región de Colombia, basadas en estudios que utilizan marcadores genéticos autosómicos. (A) Ascendencia nativa americana (NAT); (B) Ascendencia africana (AFR); (C) Ascendencia europea (EUR); y (D) gráfico triangular que ilustra la agrupación de la ascendencia genética. Los círculos representan estimaciones de estudios individuales, mientras que los rombos indican estimaciones derivadas del metaanálisis. Los registros de la región del Caribe se muestran en verde oscuro, los andinos en azul claro, los del Pacífico en rosa brillante, los de la Orinoquía en naranja brillante, los del Amazonas en rojo suave y los insulares en azul oscuro.

TABLA 2 | Proporciones de ascendencia continental obtenidas mediante metaanálisis para países latinoamericanos, basadas en estudios que utilizan marcadores genéticos autosómicos.

País	Número de registros	proporciones de ascendencia		
		NAT AFR EUR		
Argentina (ARG)	8	0,231	0,038	0,730
Bolivia (BOL)	9	0,910	0,005	0,085
Brasil (BRA)	84	0,087	0,159	0,753
Chile (CHL)	9	0,439	0,035	0,527
Colombia (COL)	75	0,307	0,183	0,510
Costa Rica (CRI)	3	0,275	0,023	0,702
Cuba (CUB)	8	0,032	0,232	0,736
dominicano	1a	0,090	0,380	0,520
República (DOM)				
Ecuador (ECU)	5	0,615	0,076	0,309
Honduras (HND)	1a	0,170	0,810	0,020
México (MEX)	28	0,599	0,035	0,366
Paraguay (PRY)	1a	0,338	0,108	0,554
Perú (PER)	4	0,766	0,028	0,206
Puerto Rico (PRI)	10	0,131	0,192	0,676
Uruguay (URY)	1as	0,222	0,091	0,687
Venezuela (VEN)	5	0,380	0,105	0,515

Abreviaturas: AFR, ascendencia africana; EUR, ascendencia europea; NAT, ascendencia nativa americana.
aProporciones derivadas del único estudio realizado para el país.

Considerando todos los registros de Colombia, las proporciones ponderadas de ascendencia nativa americana, africana y europea basadas en marcadores autosómicos fueron 0,307, 0,183 y 0,510, respectivamente. La mayoría de los estudios previos que analizaron individuos de diferentes regiones colombianas han reportado proporciones más altas de ascendencia europea (0,580–0,625) en comparación con la ascendencia nativa americana (0,274–0,360) y africana (0,090–0,110) (Adhikari, Mendoza-Revilla, et al. 2016; Bryc et al. 2010; Chacón-Duque et al. 2018; Homburger et al. 2015; Ruiz-Linares et al. 2014).

Solo un estudio halló una mayor proporción de ascendencia nativa americana que europea (0,506 y 0,332, respectivamente) (Silgado-Guzmán et al. 2022). Sin embargo, los resultados de este estudio coinciden con las estimaciones del metaanálisis de Rodrigues de Moura et al. (2015), que describe proporciones más equilibradas de ascendencia europea y africana en los colombianos (0,440 y 0,420, respectivamente). Por lo tanto, Colombia puede considerarse uno de los países latinoamericanos genéticamente más heterogéneos, donde coexisten poblaciones con múltiples ascendencias, incluyendo afrodescendientes y 115 grupos indígenas (DANE 2022).

En el contexto latinoamericano, Colombia ocupa el octavo lugar en ascendencia indígena americana, el quinto en ascendencia africana y el undécimo en ascendencia europea. Las mayores proporciones de ascendencia indígena americana se encontraron en los Andes centrales (Perú, Bolivia y Ecuador) y en México, mientras que las mayores contribuciones de ascendencia africana

Se observaron casos en Centroamérica (Honduras), el Caribe (República Dominicana, Cuba y Puerto Rico) y Brasil.

La ascendencia europea predominó en el sur de Sudamérica (Brasil, Argentina y Uruguay) y el Caribe (Cuba y Puerto Rico). Estos hallazgos concuerdan con revisiones previas (Adhikari et al. 2017; De Oliveira et al. 2023; Rodrigues de Moura et al. 2015; Salzano y Sans 2014). Si bien la elevada heterogeneidad observada puede deberse en gran medida a las diferencias en el tamaño de las muestras y el diseño de los estudios (Rodrigues de Moura et al. 2015; Souza et al. 2019), también refleja la compleja historia de colonización en cada país, que dio lugar a diferentes procesos de mestizaje.

Tras la llegada de los europeos, se estima que aproximadamente el 90% de la población indígena americana desapareció. Esto provocó la aniquilación de grupos nativos en zonas con poblaciones relativamente pequeñas (el Caribe y el sur de Sudamérica) y el asentamiento de europeos en zonas densamente pobladas por indígenas para explotarlos como mano de obra (Mesoamérica y los Andes centrales).

(Adhikari et al. 2017; Salzano y Sans 2014). Dado que los principales centros del poder colonial europeo se ubicaban dentro de los territorios de los imperios inca (Perú, Bolivia y Ecuador) y azteca (México) (Adhikari et al. 2017; Rodrigues de Moura et al. 2015), es probable que los nativos de estas regiones estuvieran más involucrados en el proceso de mestizaje que otras poblaciones indígenas. Por lo tanto, este contexto histórico podría haber contribuido a las altas proporciones de ascendencia nativa americana que se observan en estos países en la actualidad. Además, al norte de los Andes, floreció la civilización chibcha y fue considerada el tercer grupo más desarrollado de América después de los aztecas y los incas (Ossa et al. 2016).

En consecuencia, es de esperar que la población colombiana también presente una proporción sustancial de ascendencia indígena americana. Sin embargo, el proceso de mestizaje en Latinoamérica se caracterizó por un marcado sesgo sexual, con uniones interétnicas que se dieron principalmente entre colonizadores europeos y mujeres indígenas americanas. Este patrón ha sido ampliamente documentado en diversos estudios (Acosta-Urbe et al. 2022; Carvajal-Carmona et al. 2000; Córdoba et al. 2012; Kehdy et al. 2015; Rojas et al. 2010; Xavier et al. 2015) y se ve respaldado además por metaanálisis de marcadores uniparentales, que revelan una mayor proporción de ascendencia indígena americana en los linajes maternos y una mayor ascendencia europea en los linajes paternos.

Por otro lado, con el colapso de las poblaciones nativas, se promovió la introducción de esclavos africanos para explotar las tierras arrebatadas a los nativos y trabajar en la producción agrícola colonial a gran escala, principalmente caña de azúcar (Adhikari et al. 2017; Rodrigues de Moura et al. 2015). Se estima que aproximadamente el 42% de los esclavos llegaron a Brasil, alrededor del 25% a las colonias británicas y cerca del 15% a las colonias españolas (Adhikari et al. 2017). En consecuencia, estos esclavos desempeñaron un papel crucial en la composición histórica y genética de los países del Caribe, Centroamérica y Brasil (Rodrigues de Moura et al. 2015; Salzano y Sans 2014), como lo demuestran las altas proporciones de ascendencia africana en estos países.

Aunque el análisis general mostró proporciones más equilibradas de ascendencia europea y nativa americana en Colombia, la distribución de estos grupos ancestrales en todo el territorio no fue homogénea. Varios estudios y revisiones han resaltado la alta variabilidad en la ascendencia continental entre poblaciones y regiones colombianas sin llegar a

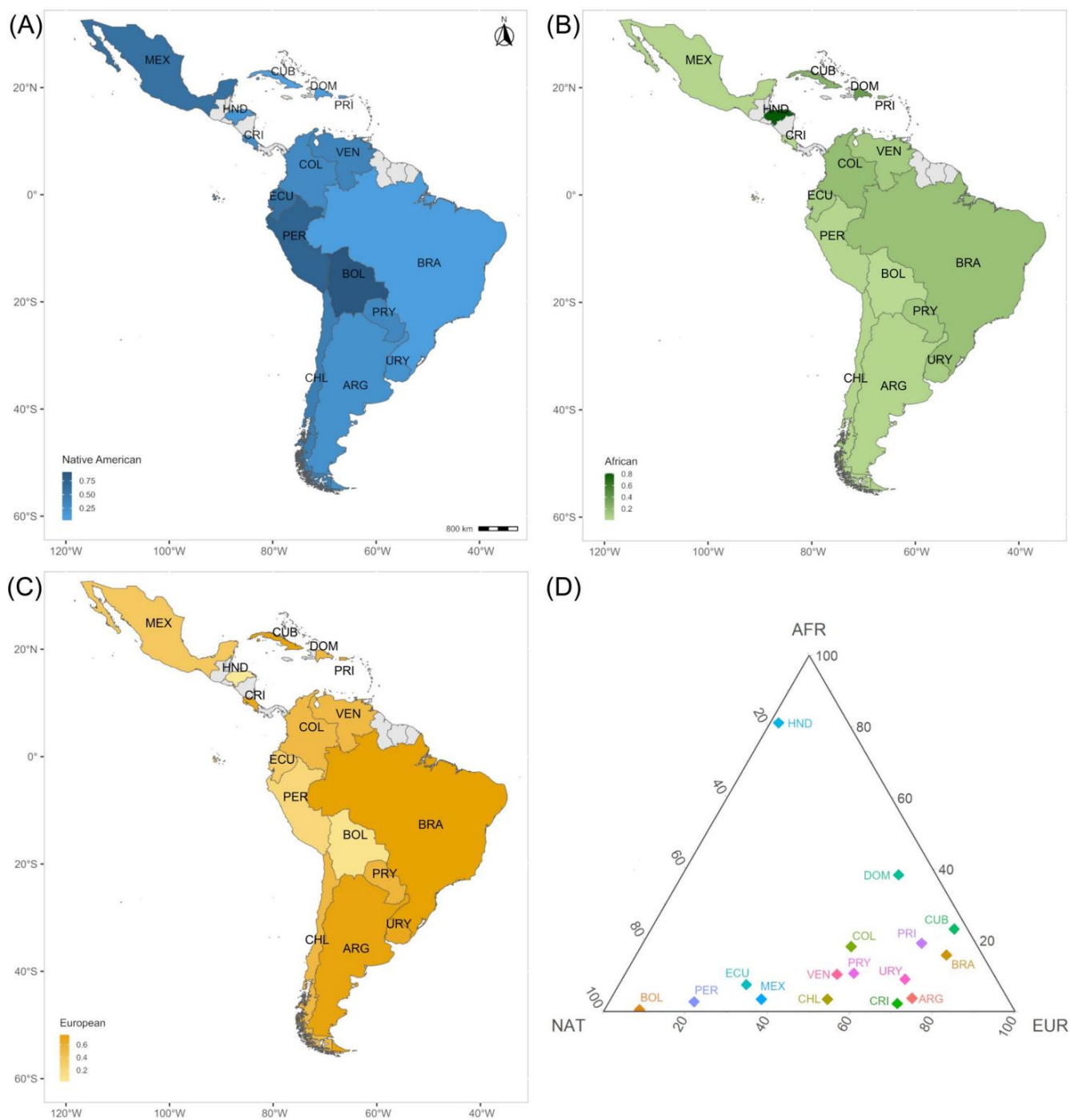


FIGURA 4 | Proporciones de ascendencia continental obtenidas mediante metaanálisis para Latinoamérica, basadas en estudios que utilizan marcadores genéticos autosómicos. (A) Ascendencia nativa americana (NAT); (B) Ascendencia africana (AFR); (C) Ascendencia europea (EUR); y (D) Gráfico triangular que ilustra la agrupación de la ascendencia genética. Los rombos representan las estimaciones obtenidas en el metaanálisis. Las abreviaturas de los países corresponden a la Tabla 2.

conclusiones definitivas (Bryc et al. 2010; De Oliveira et al. 2023; Ruiz-Linares et al. 2014; Salzano y Sans 2014). Sin embargo, en este metaanálisis, considerando cada componente ancestral, la región del Pacífico de Colombia exhibe la mayor ascendencia africana, seguida de cerca por la región insular. La región amazónica muestra la mayor ascendencia indígena americana, seguida por la región de la Orinoquía, mientras que la región andina presenta la mayor ascendencia europea, seguida por las regiones del Caribe y la Orinoquía. Estos hallazgos son consistentes con las estimaciones reportadas por Ossa et al. (2016), quienes, utilizando 46 AIM y 761 individuos no emparentados de cinco de las seis regiones, encontraron

que el Pacífico tenía la mayor proporción de ascendencia africana, la Amazonía la mayor proporción de ascendencia indígena americana, y las regiones andina, caribeña y orinoquía la mayor proporción de ascendencia europea. De manera similar, los resultados de este estudio coinciden con las estimaciones reportadas por Ruiz-Linares et al. (2014). Estos investigadores, utilizando 30 marcadores genéticos y 1713 individuos no emparentados de diferentes regiones, descubrieron que las regiones costeras (en particular el Pacífico) tienen la mayor ascendencia africana, las zonas centrales tienen la mayor ascendencia europea, y el suroeste y el este del país (Amazonia) tienen la mayor ascendencia nativa americana.

La notable heterogeneidad observada entre las regiones colombianas puede explicarse por sus distintas historias de colonización, que dieron lugar a diferentes procesos de mestizaje. Por ejemplo, la alta ascendencia europea en las poblaciones andinas concuerda con el hecho de que, durante la colonización europea, el río Magdalena, ubicado entre las ramas central y occidental de los Andes, fue la principal ruta de expansión hacia el interior del país (Ossa et al. 2016). Además, las áreas geográficamente aisladas con bajas densidades de población probablemente recibieron poca inmigración no nativa, lo que resultó en mayores proporciones de ascendencia indígena americana, como se observa en la región amazónica (Ossa et al. 2016; Ruiz-Linares et al. 2014). En contraste, las islas del archipiélago de San Andrés y Providencia en la región insular, que originalmente sirvieron como bases comerciales y militares, evolucionaron hasta convertirse en plantaciones sostenidas por mano de obra africana esclavizada proveniente de Jamaica y otras islas del Caribe (Eastman 1922). Dado que la población esclavizada constituía más del 50 % de la población total a principios del siglo XIX (Eastman 1922), es de esperar que la población raizal de esta región presente una alta proporción de ascendencia africana. De manera similar, la considerable proporción de ascendencia africana en la región del Pacífico coincide con los registros históricos que indican que, durante los siglos XVI y XVII, un número sustancial de esclavos fue traído a esta región para trabajar en las minas de oro, lo que dio lugar a una población predominantemente africana durante ese período (Ossa et al. 2016).

Además, los resultados de este análisis resaltan una variabilidad significativa en la ascendencia dentro de las regiones del Pacífico, Caribe y Andina. En el Pacífico, algunas poblaciones exhiben una alta ascendencia africana, mientras que otras muestran una contribución más equilibrada de ascendencia indígena americana y europea. Este hallazgo es consistente con los datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2018, que muestra que esta región tiene las mayores proporciones de individuos que se autoidentifican como indígenas o como negros, afrocolombianos, raizales o palenqueros en Colombia (DANE 2021, 2022). En contraste, las regiones andina y caribeña muestran un patrón diferente de diversidad de ascendencia, con ciertas poblaciones que muestran una alta ascendencia europea, mientras que otras exhiben una ascendencia indígena americana significativa. Este patrón en la región andina fue observado previamente por Ossa et al. (2016), quienes encontraron que la subregión centro-oeste de los Andes tenía las mayores contribuciones de ascendencia europea, mientras que las subregiones sureste y suroeste conservaban una ascendencia indígena americana significativa. Además, cabe mencionar que dentro de Colombia existe una notable diferenciación geográfica en la ascendencia indígena subcontinental (Chacón-Duque et al. 2018; Mogollón Olivares et al. 2020). Específicamente, en el noroeste de Colombia, la ascendencia indígena está más estrechamente relacionada con los indígenas chibchan-páez, mientras que en el sur se asemeja más al componente andino peruano del piedemonte (Chacón-Duque et al. 2018).

Considerando la distribución geográfica de las poblaciones estudiadas, existen pocos registros para las regiones insular, amazónica, orinoquía y caribeña de Colombia. Por lo tanto, se necesitan estudios adicionales con muestras más grandes de estas áreas para comprender y describir mejor la ascendencia genética de las diferentes regiones del país.

La extensa y variable mezcla observada en el latín

Las poblaciones estadounidenses no solo subyacen a una extensa genética

heterogeneidad, pero también contribuye a una alta diversidad fenotípica, que puede influir en los patrones de riesgo de enfermedades en la región (Adhikari, Fontanil, et al. 2016). Si bien los estudios de diversidad genómica y sus efectos en los fenotipos se han centrado predominantemente en poblaciones europeas (Maldonado et al. 2023; Popejoy y Fullerton 2016), varios estudios genéticos han demostrado que el riesgo de ciertas enfermedades entre los latinoamericanos varía según la ascendencia continental (Goetz et al. 2014; Soares-Souza et al. 2018).

Por ejemplo, se han observado varias asociaciones entre enfermedades complejas y ascendencia continental: (i) En Latinoamérica, una mayor ascendencia nativa americana en las regiones 6q25 y 11p15 se asocia con un menor riesgo de cáncer de mama no familiar (Fejerman et al. 2012). (ii) En mexicanos y otros países latinoamericanos, la ascendencia nativa americana se asocia con menores probabilidades de asma, mientras que la ascendencia africana se asocia con mayores probabilidades (Pino-Yanes et al. 2015). (iii) En México, la ascendencia nativa americana está vinculada a una mayor prevalencia de diabetes tipo 2 (Martínez-Marignac et al. 2007). (iv) En Costa Rica, la ascendencia africana se asoció con un mayor riesgo de infarto de miocardio e hipertensión, mientras que la ascendencia nativa americana se asoció con un mayor riesgo de síndrome metabólico y anomalías de la glucosa en ayunas (Ruiz-Narváez et al. 2010). (v) En Brasil, la ascendencia indígena americana se correlacionó con el riesgo de desarrollar leucemia linfoblástica aguda de células B, mientras que la ascendencia europea tuvo un efecto protector contra esta leucemia infantil (Carvalho et al. 2015). (vi)

En Argentina, la ascendencia indígena americana se asoció con un aumento sustancial de la susceptibilidad al lupus eritematoso sistémico (Seldin et al. 2008).

En Colombia, específicamente en Antioquia y Chocó, se ha observado una correlación significativamente positiva entre la ascendencia europea y las estimaciones del puntaje de riesgo poligénico para el cáncer gástrico; entre la ascendencia africana y el riesgo predicho de diabetes tipo 2, cáncer colorrectal y cáncer de próstata; y entre la ascendencia indígena americana y el riesgo predicho de leucemia linfoblástica aguda (Chande et al. 2021, 2017). Además, en la región andina, se ha observado una asociación estadísticamente significativa entre la ascendencia indígena americana y la expresión del gen ERBB2 en el locus 17q12. Esto indica que las mujeres con mayor ascendencia indígena americana tienen más probabilidades de desarrollar cáncer de mama luminal con mayor expresión de ERBB2 en comparación con las mujeres con mayor ascendencia europea (Serrano-Gómez et al. 2017). En Medellín, se han encontrado varios genes relacionados con los sistemas inmunitarios innato y adaptativo en regiones cromosómicas enriquecidas con ascendencia africana (por ejemplo, HLA-A, HLA-DRB51, HLA-DRB5, HLA-B y MICA) y ascendencia nativa americana (por ejemplo, CD226 y MAPK10), que participan en la defensa contra patógenos endémicos como la malaria y otros agentes (Norris et al. 2020; Rishishwar et al. 2015).

De manera similar, en Santander, la ascendencia nativa americana mostró una asociación protectora contra la enfermedad de Chagas dentro de la región del complejo mayor de histocompatibilidad, lo que sugiere que en poblaciones ancestrales con mayores proporciones de ascendencia nativa americana, la exposición a largo plazo puede haber proporcionado una respuesta inmune más eficiente contra el parásito (Casares-Marfil et al. 2021). Además, en diferentes regiones de Colombia, se han identificado 21 variantes patogénicas de múltiples orígenes ancestrales en genes asociados con la enfermedad de Alzheimer y la demencia frontotemporal.

degeneración lobar, con el gen PSEN1 albergando muchas de estas variantes (Acosta-Urbe et al. 2022).

Finalmente, dada la fuerte asociación entre ascendencia y riesgo de enfermedad observada en diversos países latinoamericanos, es crucial impulsar la investigación genómica en poblaciones con alta heterogeneidad genética, como las de Colombia. Esto contribuirá al desarrollo de estrategias de salud pública de precisión para avanzar en el campo de la medicina de precisión.

5 | Conclusiones

La recopilación de diversos estudios sobre la ascendencia genética de las poblaciones colombianas mediante un enfoque metaanalítico nos permite concluir que Colombia puede considerarse uno de los países con mayor diversidad genética de Latinoamérica. Si bien las proporciones ponderadas de ascendencia indígena americana, africana y europea en la población general fueron de 0,207, 0,183 y 0,510 respectivamente, la distribución de estos grupos ancestrales en todo el territorio no fue homogénea. Por lo tanto, destacamos la alta variabilidad en la ascendencia tanto entre como dentro de las diferentes regiones del país. Sin embargo, se necesitan más estudios para comprender el panorama genético completo de Colombia y desarrollar estrategias de salud pública de precisión que impulsen el campo de la medicina de precisión.

Contribuciones de los autores

Ghennie T. Rodríguez-Rey: conceptualización (líder), curación de datos (líder), análisis formal (líder), investigación (igual), metodología (igual), redacción del borrador original (líder), revisión y edición (líder). Marcela Orjuela-Rodríguez: conceptualización (colaboradora), curación de datos (colaboradora), investigación (igual), metodología (igual), revisión y edición (colaboradora). Narmer Fernando Galeano-Vanegas: conceptualización (colaborador), obtención de financiación (líder), investigación (igual), metodología (igual), revisión y edición (colaborador).

Expresiones de gratitud

Agradecemos a BIOS quien es la entidad ejecutora de Origen Capítulo Caldas código BPIN2021000100368 y a sus aliados en el desarrollo del proyecto, las universidades de la Alianza SUMA, Universidad Autónoma de Manizales, Universidad de Caldas, Universidad Católica de Manizales, Universidad Nacional sede Manizales y Universidad de Manizales. A la Gobernación de Caldas por priorizar el proyecto de inversión y al Sistema General de Regalías (SGR) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCIENCIAS), por el financiamiento, acompañamiento y supervisión del proyecto.

Además, nos gustaría agradecer sinceramente a los revisores su valioso tiempo y sus perspicaces comentarios, que han contribuido significativamente a mejorar la calidad de nuestro manuscrito.

Conflictos de intereses

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Declaración de disponibilidad de datos

El intercambio de datos no aplica a este artículo, ya que no se generaron nuevos conjuntos de datos. Sin embargo, la información recopilada para el metaanálisis y que respalda los hallazgos de este estudio está disponible en la [información complementaria](#) de este artículo.

Referencias

Acosta-Urbe, J., D. Aguillón, JN Cochran, et al. 2022. "Un panorama de enfermedades neurodegenerativas de mutaciones raras en Colombia debido a efectos fundadores". *Genome Medicine* 14, n.º 1: 27. <https://doi.org/10.1186/s13073-022-01035-9>.

Adhikari, K., JC Chacón-Duque, J. Mendoza-Revilla, M. Fuentes-Guajardo y A. Ruiz-Linares. 2017. "La diversidad genética de las Américas". *Annual Review of Genomics and Human Genetics*. Vol. 18, n.º 1: 277–296. <https://doi.org/10.1146/annurev-genom-083115-022331>.

Adhikari, K., T. Fontanil, S. Cal, et al. 2016. "Un análisis de asociación de genoma completo en latinoamericanos mestizos identifica loci que influyen en las características faciales y del cabello del cuero cabelludo". *Nature Communications* 7, n.º 1: 10815. <https://doi.org/10.1038/ncomms10815>.

Adhikari, K., J. Mendoza-Revilla, JC Chacón-Duque, M. Fuentes-Guajardo y A. Ruiz-Linares. 2016. "Mezcla en América Latina". *Current Opinion in Genetics & Development* 41: 106–114. <https://doi.org/10.1016/j.gde.2016.09.003>.

Belbin, GM, MA Nieves-Colón, EE Kenny, A. Moreno-Estrada y CR Gignoux. 2018. "Diversidad genética en poblaciones de América Latina: implicaciones para estudios genéticos poblacionales y médicos". *Current Opinion in Genetics & Development* 53: 98–104. <https://doi.org/10.1016/j.gde.2018.07.006>.

Bryc, K., C. Velez, T. Karafet, et al. 2010. "Patrones genómicos de estructura poblacional y mezcla genética entre poblaciones hispanas/latinas". *Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América* 107, n.º suplemento_2: 8954–8961. <https://doi.org/10.1073/pnas.0914618107>.

Carvajal-Carmona, LG, R. Ophoff, S. Service, et al. 2003. "Demografía genética de Antioquia (Colombia) y el Valle Central de Costa Rica". *Human Genetics* 112, n.º 5–6: 534–541. <https://doi.org/10.1007/s00439-002-0899-8>.

Carvajal-Carmona, LG, ID Soto, N. Pineda, et al. 2000. "Fuerte sesgo sexual amerindio/blanco y una posible contribución sefardí entre los fundadores de una población en el noroeste de Colombia". *American Journal of Human Genetics* 67, n.º 5: 1287–1295. [https://doi.org/10.1016/s0002-9297\(07\)62956-5](https://doi.org/10.1016/s0002-9297(07)62956-5).

Carvalho, DC, AV Wanderley, MA Amador, et al. 2015. "Ascendencia genética amerindia y polimorfismos INDEL asociados con la susceptibilidad a la leucemia de células B infantil en una población mestiza de la Amazonia brasileña". *Leukemia Research* 39, n.º 11: 1239–1245. <https://doi.org/10.1016/j.leukres.2015.08.008>.

Casares-Marfil, D., B. Guillén-Guio, JM Lorenzo-Salazar, et al. 2021. "Análisis de mapeo de mezcla revela ascendencia genética diferencial asociada con la susceptibilidad a la enfermedad de Chagas en la población colombiana". *Human Molecular Genetics* 30, n.º 24: 2503–2512. <https://doi.org/10.1093/hmg/ddab213>.

Chacón-Duque, JC, K. Adhikari, M. Fuentes-Guajardo, et al. 2018. "Los latinoamericanos muestran una amplia ascendencia convers y la huella de la ascendencia nativa local en la apariencia física". *Nature Communications* 9, n.º 1: 5388. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-07748-z>.

Chande, AT, SD Nagar, L. Rishishwar, et al. 2021. "El impacto de la etnia y la ascendencia genética en la prevalencia y el riesgo de enfermedades en Colombia". *Frontiers in Genetics* 12: 690366. <https://doi.org/10.3389/fgene.2021.690366>.

Chande, AT, L. Rishishwar, D. Ban, et al. 2020. "Las consecuencias fenotípicas de la divergencia genética entre poblaciones latinoamericanas mestizas: Antioquia y Chocó, Colombia". *Genome Biology and Evolution* 12, n.º 9: 1516–1527. <https://doi.org/10.1093/gbe/evaa154>.

Chande, AT, J. Rowell, L. Rishishwar, et al. 2017. "Influencia de la ascendencia genética y el estatus socioeconómico en la diabetes tipo 2 en la población diversa

Poblaciones colombianas del Chocó y Antioquia". *Scientific Reports* 7, no. 1: 17127. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-17380-4>.

Conley, AB, L. Rishishwar, ET Norris, et al. 2017. "Análisis comparativo de la ascendencia genética y la mezcla genética en las poblaciones colombianas de Chocó y Medellín". *G3: Genes, Genomes, Genetics* 7, n.º 10: 3435–3447. <https://doi.org/10.1534/g3.117.1118>.

Corach, D., O. Lao, C. Bobillo, et al. 2010. "Inferencia de la ascendencia continental de los argentinos a partir del ADN autosómico, del cromosoma Y y mitocondrial". *Annals of Human Genetics* 74, n.º 1: 65–76. <https://doi.org/10.1111/j.1469-1809.2009.00556.x>.

Córdoba, L., JJ García, LS Hoyos, et al. 2012. "Composición Genética de una Población del Suroccidente de Colombia". *revista colombiana de Antropología* 48, núm. 1: 21–48. <https://doi.org/10.22380/2539472x.879>.

Criollo-Rayó, AA, M. Bohórquez, R. Prieto, et al. 2018. "Continuidad genética de los nativos americanos en la población mestiza moderna de los Andes colombianos: implicaciones para estudios biomédicos, poblacionales y forenses". *Forensic Science International: Genetics* 36: e1–e7. <https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2018.06.006>.

DANÉS. 2007. Colombia una Nación Multicultural: Su Diversidad Étnica. Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

DANÉS. 2019. Población Indígena de Colombia. Resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, 54. Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

DANÉS. 2021. Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras. Resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, 73. Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

DANÉS. 2022. Estudios Poscensales Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Desigualdades Poblacionales y Migratorias de los Pueblos Indígenas de Colombia. Un Análisis Comparativo Entre los Censos de 2005 y 2018, 109. Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

De Castro, M., y CM Restrepo. 2015. "Genética y medicina genómica en Colombia". *Molecular Genetics & Genomic Medicine* 3, no. 2: 84–91. <https://doi.org/10.1002/mgg3.139>.

De Oliveira, TC, R. Secolin e I. Lopes-Cendes. 2023. "Una revisión de la ascendencia y la mezcla genética en América Latina y el Caribe, con especial atención a las poblaciones de ascendencia indígena americana y africana". *Frontiers in Genetics* 14: 1091269. <https://doi.org/10.3389/fgene.2023.1091269>.

Eastman, JC 1922. "El Archipiélago de San Andrés y Providencia: Formación Histórica Hasta 1822". *Credencial Historia* 36: 25–36.

Eyheramendy, S., FI Martínez, F. Manevy, et al. 2015. "Caracterización de la estructura genética de los chilenos refleja patrones históricos de inmigración". *Nature Communications* 6, no. 1: 6472. <https://doi.org/10.1038/ncomms7472>.

Fejerman, L., GK Chen, C. Eng, et al. 2012. "El mapeo de mezcla identifica un locus en 6q25 asociado con el riesgo de cáncer de mama en mujeres latinas estadounidenses". *Human Molecular Genetics* 21, n.º 8: 1907–1917. <https://doi.org/10.1093/hmg/ddr617>.

Goetz, LH, L. Uribe-Bruce, D. Quarless, O. Libiger y NJ Schork. 2014. "Mezcla genética y variación fenotípica clínica". *Herencia humana*. 77, n.º 1–4: 73–86. <https://doi.org/10.1159/000362233>.

Hamilton, NE y M. Ferry. 2018. "Ggtern: Diagramas ternarios usando ggplot2". *Journal of Statistical Software, Code Snippets* 87, n.º 3: 1–17. <https://doi.org/10.18637/jss.v087.c03>.

Homburger, JR, A. Moreno-Estrada, CR Gignoux, et al. 2015. "Perspectivas genómicas sobre la ascendencia y la historia demográfica de Sudamérica". *PLoS Genetics* 11, n.º 12: e1005602. <https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1005602>.

Kehdy, FSG, MH Gouveia, M. Machado, et al. 2015. "Origen y dinámica de la mezcla genética en brasileños y su efecto en el patrón de mutaciones deletéreas". *Actas de la Academia Nacional de Ciencias*.

de los Estados Unidos de América 112, n.º 28: 8696–8701. <https://doi.org/10.1073/pnas.1504447112>.

Khoury, MJ, MS Bowen, M. Clyne, et al. 2018. "De la genómica de la salud pública a la salud pública de precisión: un viaje de 20 años". *Genetics in Medicine* 20, n.º 6: 574–582. <https://doi.org/10.1038/gim.2017.211>.

Khoury, MJ, MF Iademarco y WT Riley. 2016. "Salud pública de precisión para la era de la medicina de precisión". *American Journal of Preventive Medicine* 50, n.º 3: 398–401. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2015.08.031>.

Maldonado, BL, DG Piqué, RC Kaplan, KG Claw y C.

R. Gignoux. 2023. "Predicción del riesgo genético en hispanos/latinos: hitos, desafíos y consideraciones socioéticas". *Journal of Community Genetics* 14, n.º 6: 543–553. <https://doi.org/10.1007/s12687-023-00686-4>.

Martínez-Marignac, VL, A. Valladares, E. Cameron, et al. 2007.

"Mezcla genética en la Ciudad de México: Implicaciones para el mapeo de mezcla genética de factores de riesgo genético de diabetes tipo 2". *Human Genetics* 120, n.º 6: 807–819. <https://doi.org/10.1007/s00439-006-0273-3>.

Mathias, RA, MA Taub, CR Gignoux, et al. 2016. "Un continuo de mezcla genética en el hemisferio occidental revelado por el genoma de la diáspora africana". *Nature Communications* 7, n.º 1: 12522. <https://doi.org/10.1038/ncomms12522>.

Medina-Rivas, MA, ET Norris, L. Rishishwar, et al. 2016. "Chocó, Colombia: un punto crítico de biodiversidad humana". *Revista Biodiversidad Neotropical* 6, núm. 1: 45–54. <https://doi.org/10.18636/bioneotropical.v6i1.341>.

Mogollón Olivares, F., Moncada Madero J., Casas-Vargas A., et al.

2020. "Contrastando los patrones de ascendencia de tres grupos poblacionales distintos de la región más septentrional de Sudamérica". *American Journal of Physical Anthropology* 173, n.º 3: 437–447. <https://doi.org/10.1002/ajpa.24130>.

Moreno-Estrada, A., S. Gravel, F. Zakharia, et al. 2013. "Reconstrucción de la historia genética de poblaciones del Caribe". *PLoS Genetics* 9, n.º 11: e1003925. <https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1003925>.

Norris, ET, L. Rishishwar, AT Chande, et al. 2020. "Selección facilitada por la mezcla genética para la evolución adaptativa rápida en las Américas". *Genome Biology* 21, no. 1: 29. <https://doi.org/10.1186/s13059-020-1946-2>.

Ossa, H., J. Aquino, R. Pereira, et al. 2016. "Outlining the Ancestry Landscape of Colombian Admixed Populations." *PLoS One* 11, no. 10: e0164414. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0164414>.

Pino-Yanes, M., N. Thakur, CR Gignoux, et al. 2015. "La ascendencia genética influye en la susceptibilidad al asma y la función pulmonar entre los latinos". *Revista de Alergia e Inmunología Clínica* 135, n.º 1: 228–235. <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2014.07.053>.

Popejoy, AB y SM Fullerton. 2016. «La genómica está fallando en materia de diversidad». *Nature* 538, n.º 7624: 161–164. <https://doi.org/10.1038/538161a>.

Rishishwar, L., AB Conley, CH Wigington, L. Wang, A. Valderrama-Aguirre e I. King Jordan. 2015. "Ancestros, mezcla genética y aptitud en genomas colombianos". *Scientific Reports* 5, n.º 1: 12376. <https://doi.org/10.1038/srep12376>.

Rodrigues de Moura, R., AVC Coelho, V. De Queiroz Balbino, S.

Crovella y LAC Brandão. 2015. «Metaanálisis de la mezcla genética brasileña y comparación con otros países de América Latina». *American Journal of Human Biology* 27, n.º 5: 674–680. <https://doi.org/10.1002/ajhb.22714>.

Rojas, W., MV Parra, O. Campo, et al. 2010. "Composición genética y estructura de poblaciones colombianas mediante marcadores de ADN uniparentales y biparentales". *American Journal of Physical Anthropology*. 143, n.º 1: 13–20. <https://doi.org/10.1002/ajpa.21270>.

Ruiz-Linares, A., K. Adhikari, V. Acuña-Alonzo, et al. 2014. "Mezcla en América Latina: Estructura geográfica, diversidad fenotípica y

Autopercepción de la ascendencia basada en 7.342 individuos. PLoS Genetics 10, n.º 9: e1004572. <https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1004572>.

Ruiz-Narváez, EA, L. Bare, A. Arellano, J. Catanese y H. Campos. 2010. "Ascendencia de África Occidental y amerindia y riesgo de infarto de miocardio y síndrome metabólico en la población del Valle Central de Costa Rica". Human Genetics 127, n.º 6: 629–638. <https://doi.org/10.1007/s00439-010-0803-x>.

Salzano, FM y M. Sans. 2014. «Mezcla interétnica y la evolución de las poblaciones latinoamericanas». Genetics and Molecular Biology 37, n.º 1, supl. 1: 151-170. <https://doi.org/10.1590/s1415-47572014000200003>.

Seldin, MF, L. Qi, HR Scherbarth, et al. 2008. "La ascendencia amerindia en Argentina se asocia con un mayor riesgo de lupus eritematoso sistémico". Genes and Immunity 9, n.º 4: 389–393. <https://doi.org/10.1038/gen.2008.25>.

Serrano-Gómez, SJ, MC Sanabria-Salas, J. Garay, et al. 2017. "La ascendencia como posible modificador de la expresión genética en tumores de mama de mujeres colombianas". PLoS One 12, n.º 8: e0183179. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183179>.

Silgado-Guzmán, DF, Angulo-Aguado M, Morel A, et al. 2022. "Caracterización de la variación genética ADME en la población colombiana mediante secuenciación del exoma". Frontiers in Pharmacology 13: 931531. <https://doi.org/10.3389/fphar.2022.931531>.

Soares-Souza, G., V. Borda, F. Kehdy y E. Tarazona-Santos. 2018. "Mezcla genética, genética y enfermedades complejas en latinoamericanos e hispanos de EE. UU." Current Genetic Medicine Reports 6, n.º 4: 208–223. <https://doi.org/10.1007/s40142-018-0151-z>.

Souza, AMD, SS Resende, TND Sousa y CFAD Brito. 2019. "Una revisión sistemática exploratoria de la ascendencia genética de la población brasileña". Genética y Biología Molecular 42, n.º 3: 495–508. <https://doi.org/10.1590/1678-4685-gmb-2018-0076>.

Wickham, H. 2016. ggplot2. ¡Usa R! <https://doi.org/10.1007/978-3-319-24277-4>.

Xavier, C., JJ Builes, V. Gomes, et al. 2015. "Patrones de distribución de la diversidad genética y la mezcla genética de linajes no recombinantes de ascendencia nativa americana en poblaciones colombianas". PLoS One 10, n.º 3: e0120155. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0120155>.

Información complementaria

Puede encontrar información complementaria adicional en línea en la sección de Información complementaria. Tabla S1: Proporciones de ascendencia continental basadas en marcadores genéticos autosómicos en países latinoamericanos. Tabla S2: Proporciones de ascendencia continental basadas en ADNmt en Colombia. Tabla S3: Proporciones de ascendencia continental basadas en el cromosoma Y en Colombia.